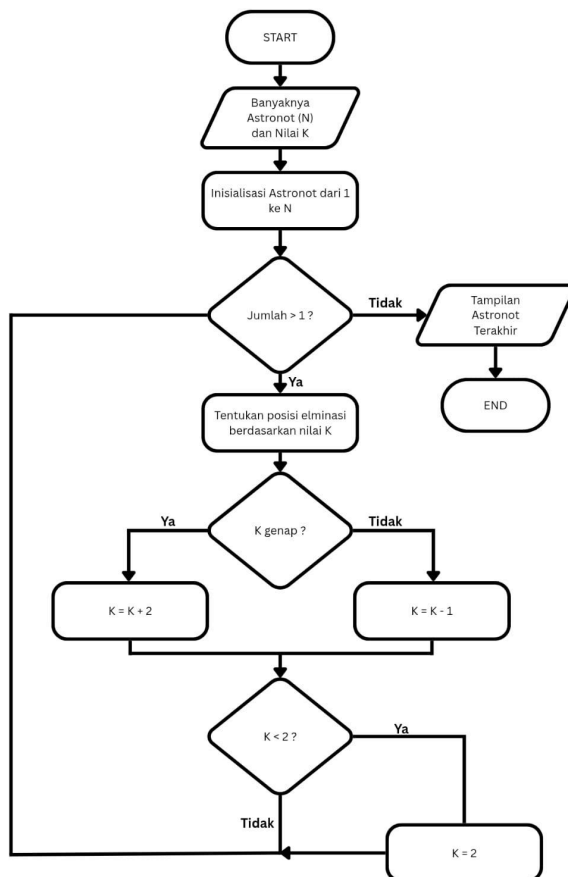


Luminous Quest - Pemrograman Fase 1

TETI Lab Skill 2026

Nama : Alkristo Daniswara Aryasatya
NIM : 26/578400/TK/65825
Kelompok : Copper

Problem 1 : The Last Astronaut



Flowchart tersebut menggambarkan proses eliminasi astronot berdasarkan jumlah astronot N dan nilai awal K . Program terlebih dahulu menginisialisasi astronot dari nomor 1 sampai N , kemudian selama jumlah astronot masih lebih dari satu, posisi astronot yang akan dieliminasi ditentukan berdasarkan nilai K . Setelah satu astronot dieliminasi, program mengecek apakah nomor astronot tersebut genap atau ganjil. Jika genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika ganjil, nilai K dikurangi 1.

Setelah perubahan nilai K , program mengecek apakah K kurang dari 2. Jika iya, maka K diatur kembali menjadi 2 agar tidak kurang dari nilai minimum. Proses eliminasi kemudian diulangi selama jumlah astronot masih lebih dari satu. Ketika hanya tersisa satu astronot, proses berhenti dan nomor astronot tersebut ditampilkan sebagai astronot terakhir.

Problem 2 : Alien-In-The-Middle

```
START

INPUT pesan
SET sebelumnya = 0

FOR setiap huruf dalam pesan

    UBAH huruf menjadi nilai 1–26

    IF huruf pertama THEN
        OUTPUT huruf
    ELSE
        SET hasil = huruf + sebelumnya

        IF hasil > 26 THEN
            SET hasil = hasil - 26
        END IF

        UBAH hasil menjadi huruf
        OUTPUT huruf
    END IF

    SET sebelumnya = nilai huruf

END FOR

END
```

Logika program ini adalah membaca pesan huruf demi huruf. Setiap huruf diubah menjadi nilai angka berdasarkan urutan alfabet, yaitu A = 1 sampai Z = 26. Huruf pertama langsung ditampilkan seperti aslinya. Setelah itu, nilai huruf berikutnya dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya untuk menghasilkan huruf baru.

Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, nilainya dikurangi 26 agar tetap berada dalam rentang A–Z. Setelah huruf baru ditampilkan, nilai huruf yang sedang diproses disimpan sebagai nilai sebelumnya untuk digunakan pada huruf berikutnya. Proses ini terus dilakukan sampai seluruh pesan selesai dibaca.